

Formule de calcul du barème scolaire

FG

07/07/2026

L'idée est de montrer que l'on peut calculer n'importe quel barème (score) scolaire en disposant exclusivement des écarts-types académiques et d'un paramètre supplémentaire. Avec cette méthode, les moyennes académiques de chaque champs restent inconnues, mais cela n'empêche pas le calcul *exact* du barème.

On part de la définition du barème scolaire et on montre qu'il s'écrit comme une fonction affine des notes C_i .

Notations

C_i les notes des champs disciplinaires ;

p_i les poids de chaque champ (5 pour Maths et Français, 4 pour les autres) ;

μ_i les moyennes académiques des champs disciplinaires ;

σ_i les écarts-types académiques des champs disciplinaires ;

$B(C_i)$ le barème scolaire corespondant aux 7 C_i

D'après la circulaire, on a :

$$\begin{aligned} B(C_i) &= 2,5 \times \sum_{i=1}^7 p_i \times 10 \left(10 + \frac{C_i - \mu_i}{\sigma_i} \right) \\ &= 25 \left[\sum 10 p_i + \sum p_i \frac{C_i - \mu_i}{\sigma_i} \right] \\ &= 250 \sum p_i + 25 \left[\sum p_i \frac{C_i}{\sigma_i} - \sum p_i \frac{\mu_i}{\sigma_i} \right] \end{aligned}$$

Or $\sum p_i = 2 \times 5 + 5 \times 4 = 30$ et $30 \times 250 = 7500$, donc :

$$\begin{aligned} B(C_i) &= 7500 + 25 \sum p_i \frac{C_i}{\sigma_i} - 25 \sum p_i \frac{\mu_i}{\sigma_i} \\ &= \underbrace{7500 - 25 \sum p_i \frac{\mu_i}{\sigma_i}}_{\text{indépendant de } C_i} + 25 \sum \frac{p_i}{\sigma_i} C_i \end{aligned}$$

Dans le cas où tous les C_i sont nuls (élève qui a 0 partout), on a un *barème de base* C_0 :

$$B_0 = B(C_i = 0) = 7500 - 25 \sum p_i \frac{\mu_i}{\sigma_i},$$

le barème scolaire peut donc s'écrire :

$$B(C_i) = B_0 + 25 \sum_i \frac{p_i}{\sigma_i} C_i$$

→ Soit **8 inconnues** à déterminer : les 7 écarts-types σ_i et le barème de base B_0 .

En disposant de 8 fiches barèmes, on calcule les 7 C_i et on exprime cette relation pour chacune des 8 fiches. On se retrouve ainsi avec un système d'équation linéaire solvable.

Après résolution du système (script Python), on obtient le résultat suivant :

$$B = 4477.811675 + 34.347328 C_{\text{FR}} + 26.648280 C_{\text{MATH}} + 27.958073 C_{\text{HG}} \\ + 26.226744 C_{\text{LV}} + 29.036673 C_{\text{SCI}} + 36.305045 C_{\text{ARTS}} + 40.044794 C_{\text{EPS}}$$

Avec :

$$B_0 = 4477.811675 \quad \text{et} \quad 25 \frac{p_i}{\sigma_i} = \begin{cases} 34.347328 & \text{Français} \\ 26.648280 & \text{Mathématiques} \\ 27.958073 & \text{Histoire-Géo} \\ 26.226744 & \text{Langues vivantes} \\ 29.036673 & \text{Sciences \& Techno} \\ 36.305045 & \text{Arts} \\ 40.044794 & \text{EPS} \end{cases}$$

Remarque : cette formule exhibe le poids réel de chaque champ disciplinaire. On ne manquera pas de remarquer la différence significative entre l'EPS et les mathématiques (alors même que ce dernier avait un poids de 5 au lieu de 4).